

Introducción a PHP



Lic. Mariano Ingerto

marianoingerto@gmail.com

¿Qué es PHP?

Pre-Hypertext Processor (Procesador
Previo al Hipertexto)



¿Qué es PHP?

- Es un lenguaje de programación utilizado para el diseño de sitios web dinámicos, con la posibilidad de combinarlo con bases de datos.
- Los script de PHP se intercalan en el código HTML,
 - el encargado de procesar esos scripts es el intérprete del servidor web.

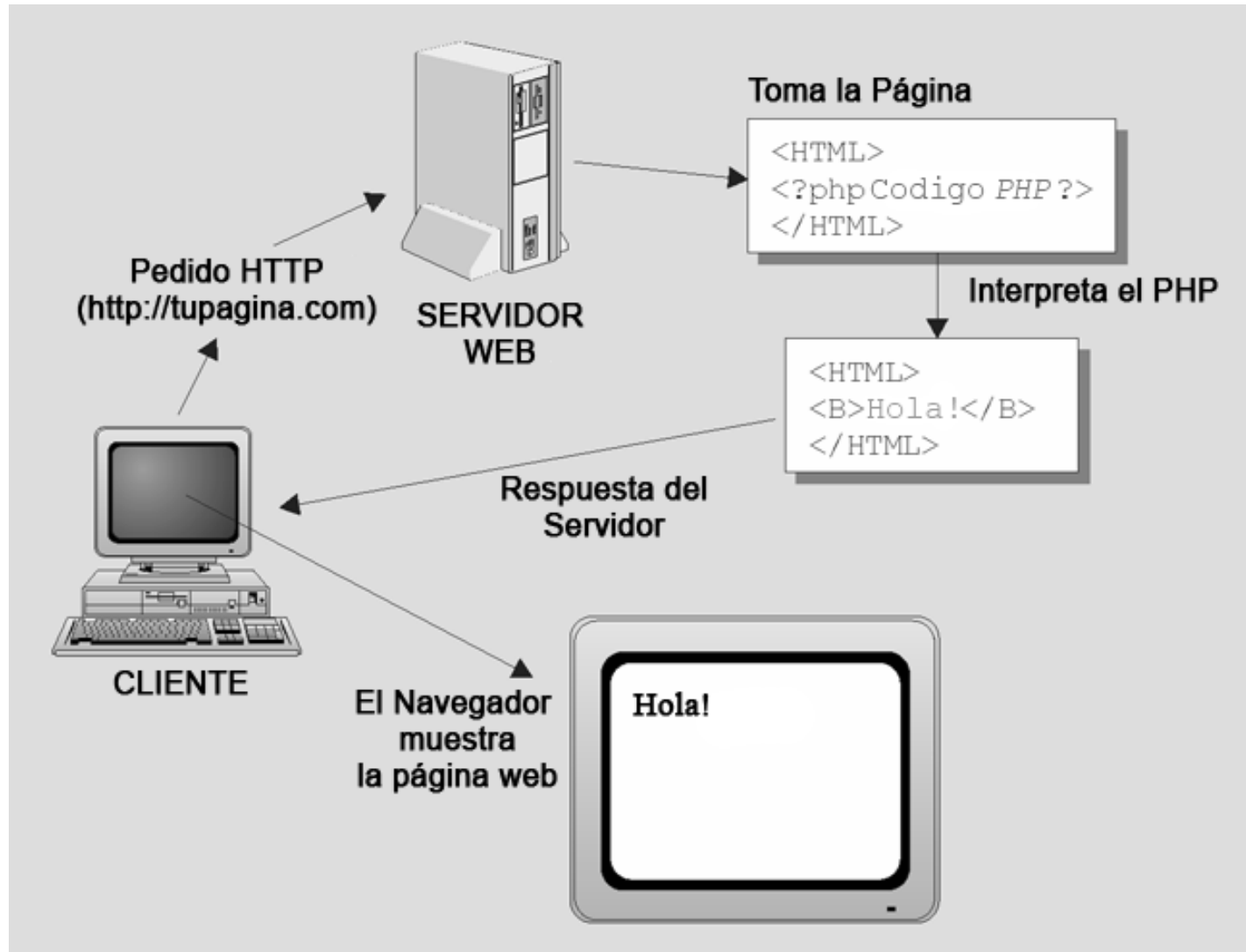


Funcionamiento

- PHP es un **lenguaje ejecutado en el servidor**
 - lo que se codifique en PHP, no va a ser interpretado por el Navegador, si no por un Servidor Web que procese esas instrucciones y devuelva al cliente el código HTML resultante.



Funcionamiento



Alcances

- Logra un mayor dinamismo del contenido
- Combinándolo con la gestión de bases de datos, lograremos hacer :
 - Foros
 - Guestbooks
 - Blogs
 - Calendarios
 - Sistemas de Carrito de Compras
 - Restricción de acceso a sitios web mediante user/password
 - Registro de estadísticas
 - Proceso de Formularios de Email



Condiciones

- Nuestros archivos deben llevar la **extensión .php** para que el intérprete los procese.
- Debemos acceder a estos archivos PHP a través de un servidor web
- Se pueden intercalar órdenes en lenguaje PHP alternándolas dentro de una página escrita en lenguaje HTML, tantas veces como sea necesario



Etiquetas de apertura y cierre

- `<? ?>` Muy usado, pero no es estándar. No todas las configuraciones del intérprete de php habilitan su uso.
- `<?php ?>` El más universal: funciona siempre.
- `<script language="php"> </script>` Se utiliza para versiones antiguas de FrontPage como editor.
- `<% %>` Estilo ASP, no es estándar, depende de la configuración del intérprete.



Sintaxis PHP

- Las sentencias siempre finalizan con un punto y coma;
- El código PHP siempre debe estar encerrado por sus delimitadores (`<?php` y `?>`)
- Los **comentarios de una sola línea** en PHP pueden hacerse empezando la línea con `//` o con `#`
- Los **comentarios de múltiples líneas** están encerrados entre `/*` y `*/`



Sintaxis PHP

Para agregar un código PHP dentro de una página HTML debemos, al crear el archivo, definirlo con extensión php y dentro del contenido de la página, encerrar el programa entre los símbolos `<?php` [script PHP] `?>`.

```
<html>
    <head>
</head>
    <body>
        <?php
            echo "Hola Mundo";
        ?>
    </body>
</html>
```



Variables

- Una variable en PHP es un espacio de memoria que guarda un valor, y tiene un identificador (nombre de la variable) y un tipo de dato.
- No es necesario indicar de qué tipo de dato es una variable, el intérprete de PHP se dara cuenta según su contenido.
- Se utiliza para guardar información en ellas que luego usaremos varias veces a lo largo del código de la página.



Variables

Los nombres de variables comienzan con el signo \$ y son sensibles a mayúsculas y minúsculas.

Las variables se declaran cuando se le asigna un valor, por ejemplo:

\$dia = 24; //Se declara una variable de tipo integer.

\$sueldo = 758.43; //Se declara una variable de tipo double.

\$nombre = "juan"; //Se declara una variable de tipo string (cadena).

\$salida = true; //Se declara una variable boolean.



Sintaxis de las variables

- Las variables **SIEMPRE** llevan el signo \$ (pesos) **adelante**.
- Los únicos caracteres que aceptan los nombres de las variables son **letras, números y el guión bajo**
- Los nombres de las variables **NUNCA** pueden llevar espacios ni empezar con un número
- Los nombres de las variables pueden empezar con letras o con un guión bajo
- Los nombres de las variables **son sensibles a mayúsculas y minúsculas**



Variables – usos válidos e inválidos

Nombres válidos

\$variable
\$var1
\$var_1
\$VAR
\$vAR
\$_variable

Nombres no válidos

\$1
\$666
\$-variable
\$2variable
\$ variable
\$'variable
\$>variable
\$<variable



Ejemplos:

```
<?php
```

```
$Cadena = "Hola Mundo"; //Esto es correcto
```

```
$cadena = "Hola Mundo"; /*
```

Esto también es correcto pero
NO es lo mismo que la línea
anterior.

\$Cadena y \$cadena son dos
variables distintas */

```
$_Cadena = "Hola Mundo"; //Esto es correcto
```

```
$1Cadena = "Hola Mundo"; //Esto NO es correcto
```

```
$Una Cadena = "Hola Mundo"; //Esto TAMPOCO es correcto.
```

```
?>
```



Operando con Variables

- **Operadores aritméticos**

- + Suma dos valores
- Resta dos valores (o pasa a negativo un valor)
- * Multiplica dos valores
- / Divide dos valores
- % Resto de dividir dos valores



Operando con Variables

- **Operadores de comparación**

== Comprueba si dos números son iguales

!= Comprueba si dos números son distintos

> Mayor que, devuelve true en caso afirmativo

< Menor que, devuelve true en caso afirmativo

>= Mayor o igual

<= Menor o igual



Operando con Variables

- **Operadores lógicos**

! Operador NO o negacion. Si era true pasa a false y viceversa

And Operador Y, si ambos son verdaderos vale verdadero

or Operador O, vale verdadero si alguno de los dos es verdadero

xor Verdadero si alguno de los dos es true pero nunca ambos

&& True si ambos lo son

|| True si alguno lo es



Operando con Variables

- Operadores de incremento

++ \$variable

Aumenta de 1 el valor de \$variable

-- \$variable

Reduce de uno el valor de \$variable



Operando con Variables

- **Operadores lógicos**

= Asigna a la parte derecha el valor izquierdo

+= Realiza la suma de la derecha con la izquierda y la asigna a la derecha

-= Realiza la resta de la derecha con la izquierda y la asigna a la derecha

***=** Realiza la multiplicación de la derecha con la izquierda y la asigna a la derecha

/= Realiza la división de la derecha con la izquierda y la asigna a la derecha

%= Se obtiene el resto y se asigna



Variables numéricas Almacenan cifras

Enteros =>	\$entero=2002; =>	Numeros sin decimales
Real =>	\$real=3.14159; =>	Numeros con o sin decimal



Array

También llamado “Vector”, un Array es una colección de valores.

Se utiliza el delimitador [] para acceder a los diferentes elementos del vector (índices).

```
$dias[0]=31;
```

```
$dias[1]=28;
```

```
$dias[2]=31;
```

```
$dias[3]=30;
```

```
$dias=array(31,28,31,30);
```



Array Asociativo

Un array asociativo permite acceder a un elemento del vector por medio de un subíndice de tipo string.

```
<?php
$registro['dni']="20456322";
$registro['nombre']="Martinez Pablo";
$registro['direccion']="Colon 134";
echo $registro['nombre'];
?>
```

```
<?php
$registro=array('dni'=>'20456322',
                'nombre'=>'Martinez Pablo',
                'direccion'=>'Colon 134');
echo $registro['dni'];
?>
```



Condicionales If

Cuando se pretende que el script tome un camino concreto en determinados casos y otro diferente si las condiciones de ejecución difieren, se utiliza el conjunto de instrucciones: **if**, **else** y **elseif**.

La estructura base es la siguiente:

```
if (Condición) {  
    Instrucción 1;  
    Instrucción 2;  
}  
else {  
    Instrucción a;  
    Instrucción b;  
}
```



Condicionales If

```
if (Condición) {  
  Instrucción 1;  
else {  
  Instrucción 2;  
}
```



Si la condición es verdadera se ejecutará la instrucción 1, si es falsa se ejecutará la instrucción 2



Condicionales If

Otra forma de sintaxis:

```
$variable = condicion ? Valor si es verdadera : valor si es falsa;
```

Ejemplo:

```
<?php  
$tmp = 1;  
$variable = $tmp>5 ? 'Es mayor a 5' : No es mayor a 5';  
echo $variable;  
?>
```



Condicionales elseif

```
if (Condicion 1)
{
    Instrucción a;
}
elseif (Condicion 2)
{
    Instrucción b;
}
else
{
    Instrucción c;
}
```

Si la Condición1 no se cumple, pasa a la Condición2, si es verdadera se ejecutará la instrucción b, si es falsa se ejecutará la instrucción c.

Si se cumple la Condición 1, se ejecutará la Instrucción a.

Recordar los operadores:

== igual.

!= distinto.

>= mayor o igual.

> mayor.

<= menor o igual

< menor



Condicional Switch-case

- Un switch busca dentro de los “case” el valor de la variable o expresión evaluada (generalmente se evalúan variables).
- Si lo encuentra, ejecuta el código correspondiente.
- Si no lo encuentra, ejecuta el código por default.
- *Observaciones:* El case por default es opcional.
- Es importante poner “break;” al final de cada bloque de código dentro de cada case para que el switch no siga comparando al valor de la variable con los case que le siguen al correcto.



Condicional Switch-case

Sintaxis:

```
switch(expresión) {  
    case "a": //Código a ejecutar;  
        break;  
    case "b": //Código a ejecutar;  
        break;  
    case "c": //Código a ejecutar;  
        break;  
    default: //Código a ejecutar por default.  
}
```

